

1 Цель работы

Целью работы является изучение команд работы с сетью в режиме командной строки Windows.

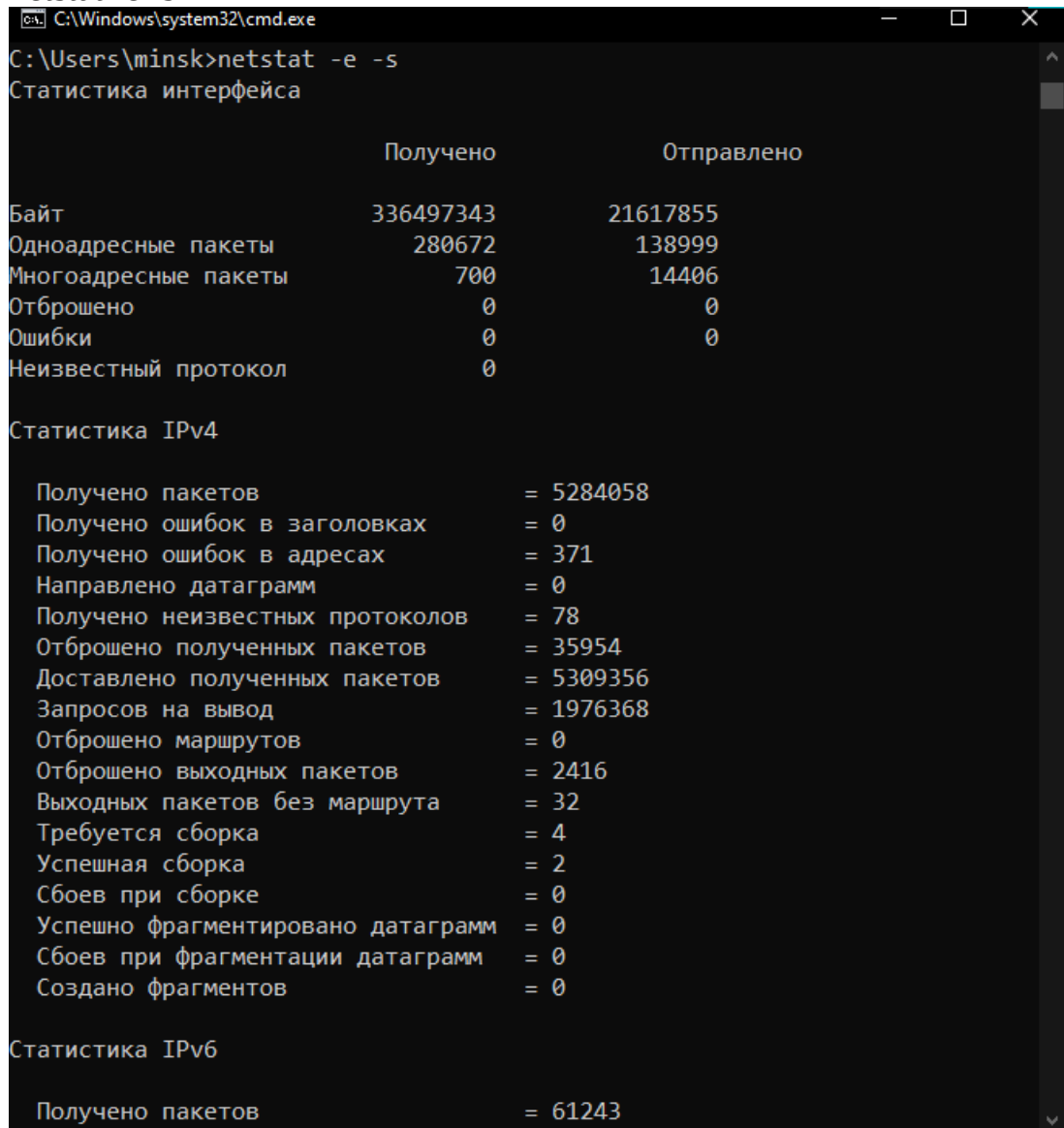
2 Постановка задачи:

№	Задание1	Задание2	Задание3	Задание4
8	10	6	2	4

3 Результат (скриншоты)

Задание 1. Вывести статистику Ethernet по протоколам IP, ICMP, TCP, UDP.

netstat -e -s



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\minsk>netstat -e -s
Статистика интерфейса

              Получено              Отправлено
Байт          336497343             21617855
Одноадресные пакеты      280672             138999
Многоадресные пакеты      700              14406
Отброшено                0                  0
Ошибки                   0                  0
Неизвестный протокол      0

Статистика IPv4

Получено пакетов              = 5284058
Получено ошибок в заголовках  = 0
Получено ошибок в адресах    = 371
Направлено датаграмм         = 0
Получено неизвестных протоколов = 78
Отброшено полученных пакетов  = 35954
Доставлено полученных пакетов = 5309356
Запросов на вывод            = 1976368
Отброшено маршрутов          = 0
Отброшено выходных пакетов    = 2416
Выходных пакетов без маршрута = 32
Требуется сборка              = 4
Успешная сборка              = 2
Сбоев при сборке              = 0
Успешно фрагментировано датаграмм = 0
Сбоев при фрагментации датаграмм = 0
Создано фрагментов           = 0

Статистика IPv6

Получено пакетов              = 61243
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Статистика ICMPv4

Получено    Отправлено
Сообщений    1766      1898
Ошибок        0          0
'Назначение недостижимо' 1681      1892
Превышений времени    85         0
Ошибок в параметрах    0          0
Просьба "снизить скорость" 0          0
Переадресовано        0          0
Ответных пакетов      0          0
Эхо-сообщений        0          6
Отметок времени       0          0
Ответы на отметки времени 0          0
Масок адресов         0          0
Ответов на маски адресов 0          0
Маршрутизатор        0          0
Маршрутизатор        0          0

ICMPv6 Статистика

Получено    Отправлено
Сообщений    114      2027
Ошибок        0          0
'Назначение недостижимо' 7          7
Пакет слишком велик    0          0
Превышений времени    0          0
Ошибок в параметрах    0          0
Эхо-сообщений        0          0
Ответных пакетов      0          0
MLD-запросы         0          0
MLD-отчеты          0          0
MLD выполнено        0          0
Маршрутизатор        0          922
Маршрутизатор        32         0

C:\Windows\system32\cmd.exe
Статистика TCP для IPv4

Активных открыто      = 13216
Пассивных открыто     = 4846
Сбоев при подключении = 61128
Сброшено подключений  = 1321
Текущих подключений   = 0
Получено сегментов    = 4303396
Отправлено сегментов  = 1810619
Повторно отправлено сегментов = 5934

Статистика TCP для IPv6

Активных открыто      = 457
Пассивных открыто     = 7
Сбоев при подключении = 483
Сброшено подключений  = 16
Текущих подключений   = 0
Получено сегментов    = 35160
Отправлено сегментов  = 17201
Повторно отправлено сегментов = 254

Статистика UDP для IPv4

Получено датаграмм    = 1101493
Отсутствие портов     = 1889
Ошибки при получении  = 34481
Отправлено датаграмм  = 248159

Статистика UDP для IPv6

Получено датаграмм    = 55145
Отсутствие портов     = 0
Ошибки при получении  = 6175
Отправлено датаграмм  = 10572
```

Задание 2. Определить символьное (DNS) имя DNS - сервера своего домена.

netsh interface ip show dns

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>
C:\Users\minsk>netsh interface ip show dns

Настройка интерфейса "Ethernet"
  DNS-серверы с настройкой через DHCP: Нет
  Зарегистрировать с суффиксом: Только основной

Настройка интерфейса "Ethernet 2"
  DNS-серверы со статической настройкой: Нет
  Зарегистрировать с суффиксом: Только основной

Настройка интерфейса "Беспроводная сеть"
  DNS-серверы с настройкой через DHCP: 192.168.177.80
  Зарегистрировать с суффиксом: Только основной

Настройка интерфейса "Сетевое подключение Bluetooth"
  DNS-серверы с настройкой через DHCP: Нет
  Зарегистрировать с суффиксом: Только основной

Настройка интерфейса "Loopback Pseudo-Interface 1"
  DNS-серверы со статической настройкой: Нет
  Зарегистрировать с суффиксом: Только основной

C:\Users\minsk>
```

Задание 3. Выдать команду о настройке стека TCP/IP вашего компьютера (IP - адрес, MAC - адрес, адрес шлюза, IP - адрес DNS - сервера по умолчанию).

ipconfig /all

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
Описание. . . . . : Intel(R) Wireless-N 7260  
Физический адрес. . . . . : 80-19-34-7D-C1-7A  
DHCP включен. . . . . : Да  
Автонастройка включена. . . . . : Да  
IPv6-адрес. . . . . : 2a02:d247:1100:d6aa:89cf:a091:a350:fa33(Основной)  
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a02:d247:1100:d6aa:f18b:d74:e541:fca(Основной)  
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b38d:e55:1af7:6061%2(Основной)  
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.177.133(Основной)  
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0  
Аренда получена. . . . . : 5 декабря 2024 г. 17:11:12  
Срок аренды истекает. . . . . : 5 декабря 2024 г. 18:11:11  
Основной шлюз. . . . . : fe80::2cd3:7bff:fed2:fa1e%2  
                          192.168.177.80  
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.177.80  
IAID DHCPv6 . . . . . : 41949492  
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2C-33-9D-D5-5C-F9-DD-64-DF-5C  
DNS-серверы. . . . . : 192.168.177.80  
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Задание 4. Вывести состояние портов протокола TCP и UDP.
netstat -a

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\minsk>netstat -a

Активные подключения

Имя      Локальный адрес      Внешний адрес      Состояние
TCP      0.0.0.0:135          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:445          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:5040          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:5357          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:7680          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:49664          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:49665          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:49666          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:49667          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:49668          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      0.0.0.0:49669          DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      127.0.0.1:23411        DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      192.168.56.1:139        DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:135              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:445              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:5357              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:7680              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:49664              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:49665              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:49666              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:49667              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:49668              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
TCP      [::]:49669              DESKTOP-TM80LMJ:0  LISTENING
UDP      0.0.0.0:123           *: *
UDP      0.0.0.0:3702           *: *
UDP      0.0.0.0:3702           *: *
UDP      0.0.0.0:5050           *: *
UDP      0.0.0.0:5353           *: *
UDP      0.0.0.0:5353           *: *
UDP      0.0.0.0:5353           *: *
```

4 Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы мной были изучены команды работы с сетью в режиме командной строки Windows.